

Entrega 1 2026-1

Resolución de problema real mediante optimización

Profesores: M.Castro, R.Cuadrado, M.Villafranca, J.Villavicencio, C.Toro
Ayudante coordinador proyecto: Andrés Infante

Descripción general del proyecto

Este documento describe el proyecto semestral del curso ICS1113, cuyo objetivo es entrenar a cada estudiante en un proceso real de toma de decisiones, apoyado por técnicas de optimización y herramientas de software. Este proyecto debe ejecutarse en grupos de estudiantes. Los y las integrantes de cada grupo pueden pertenecer a diferentes secciones del curso. Cada grupo debe buscar activamente y seleccionar un problema valioso relacionado con el desafío de este semestre. Este problema debe ser investigado y enunciado, modelado analíticamente como problema de optimización y resuelto mediante software de optimización (interfaz Python + Gurobi). Además, la solución obtenida debe analizarse y validarse. También, este proyecto busca fortalecer las habilidades de comunicación oral y escrita de cada estudiante, por lo que el grupo deberá presentar reportes técnicos concisos y realizar una presentación final ejecutiva de su proyecto.

Desafío de este semestre

En este semestre se proponen dos desafíos a trabajar con optimización, ambos centrados en problemas donde la toma de decisiones eficiente puede tener un impacto directo sobre el bienestar de la población. El primero corresponde a la **gestión del riesgo de desastres naturales**, un ámbito especialmente relevante en Chile por su alta exposición a amenazas naturales como sismos e incendios forestales, entre otros. El segundo aborda la **gestión en salud**, donde la presión sobre los sistemas hospitalarios exige asignar recursos escasos de manera más eficiente, equitativa y oportuna. En ambos casos, la optimización permite transformar problemas complejos en decisiones concretas y fundamentadas, mejorando la planificación y el uso de recursos limitados.

Gestión del riesgo de desastres

Chile es reconocido globalmente por su alta exposición a riesgos naturales, especialmente sismos de gran magnitud e incendios forestales. Frente a este escenario, la gestión de desastres ha evolucionado desde una lógica reactiva hacia una planificación preventiva basada en evidencia. En este contexto, la Investigación de Operaciones ofrece herramientas cuantitativas para apoyar decisiones complejas bajo presión, donde una mejor asignación de recursos puede reducir de forma importante la mortalidad, la morbilidad y los costos asociados a una emergencia.

El desafío consiste en aplicar técnicas de optimización a distintas etapas del ciclo del desastre, particularmente en mitigación, preparación y respuesta. Se busca que, mediante modelos ma-

temáticos, sea posible planificar de manera más eficaz la localización de infraestructura crítica, la preposición de suministros y la organización de redes de apoyo, transformando escenarios inciertos en decisiones logísticas más precisas y efectivas.

Algunas de las preguntas que orientan este desafío son:

- ¿Dónde conviene ubicar instalaciones estratégicas, como refugios, estaciones de bomberos o centros de acopio, para maximizar la cobertura de la población vulnerable y reducir los tiempos de traslado? Esto se relaciona con modelos de localización de instalaciones, como modelos de cobertura o de mediana.
- ¿Cómo deben planificarse los inventarios de insumos esenciales antes de que ocurra una emergencia? Por ejemplo, determinar cuánta agua, alimentos o medicamentos almacenar y en qué lugares, considerando las restricciones de presupuesto, capacidad y accesibilidad.
- ¿Qué nodos o conexiones de una red de infraestructura son críticos para mantener el funcionamiento del sistema durante una crisis? Mediante la teoría de grafos y la optimización de redes, se puede identificar qué elementos conviene reforzar para mejorar la resiliencia de un sistema de transporte o de energía.

Además, un elemento central de este desafío es el manejo de la incertidumbre. Si bien muchos problemas pueden abordarse inicialmente mediante modelos determinísticos simplificados, el desarrollo futuro apunta hacia modelos robustos que incorporen múltiples escenarios posibles e integren, además, datos en tiempo real y sistemas de información geográfica para mejorar la respuesta táctica en terreno.

Gestión en salud

En la última década, los sistemas de salud han enfrentado una presión creciente debido al envejecimiento de la población, al aumento de los costos tecnológicos y a las restricciones presupuestarias. En este contexto, la Investigación de Operaciones permite pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva, basada en datos y orientada a mejorar simultáneamente la eficiencia operativa y la calidad de atención.

El desafío consiste en explorar problemas de optimización en distintos niveles de toma de decisiones dentro del sistema de salud. A nivel estratégico, surgen decisiones de largo plazo, como la ubicación de nuevos hospitales o la definición de la capacidad instalada. A nivel táctico, surgen problemas como la asignación de bloques quirúrgicos entre distintas especialidades. Finalmente, a nivel operativo, se deben tomar decisiones diarias, como la secuenciación de pacientes o la asignación de personal a turnos específicos.

Algunas de las preguntas que orientan este desafío son:

- ¿Cómo asignar turnos de enfermería y de personal médico de manera que se minimicen los costos o la fatiga, respetando las restricciones legales, las necesidades de cobertura y los criterios de equidad? Este problema de *staff scheduling* es uno de los más relevantes en la gestión hospitalaria.

- ¿Cómo organizar el uso de pabellones quirúrgicos para reducir tiempos muertos, evitar horas extra y disminuir los cuellos de botella en las unidades postoperatorias? La optimización del *Operating Room Scheduling* permite coordinar mejor los recursos clínicos de alto costo y alta demanda.
- ¿Dónde conviene ubicar bases de ambulancias o de servicios de urgencia para minimizar los tiempos de respuesta y maximizar la cobertura geográfica de la población? Este tipo de decisiones puede abordarse mediante modelos de localización-asignación.

En este ámbito, la optimización no solo busca mejorar los indicadores económicos, sino también asegurar una distribución más justa y oportuna de los recursos de salud. La utilidad de estos modelos depende, sin embargo, de la calidad de los datos disponibles y de la capacidad de adaptar las soluciones matemáticas a las condiciones humanas, clínicas y éticas del entorno hospitalario.

En ambos temas, la gestión del riesgo de desastres naturales y la gestión en salud, el uso de técnicas de optimización no busca únicamente reducir costos o tiempos, sino también aumentar la productividad y la efectividad de los sistemas. Esto implica, por ejemplo, maximizar la cobertura, mejorar los tiempos de respuesta, reforzar la resiliencia o distribuir recursos de manera más equitativa utilizando las capacidades disponibles de la mejor forma posible. Se solicita a su grupo enfrentar uno o múltiples de estos desafíos y abordarlos mediante el uso de herramientas de optimización. No es necesario trabajar problemas específicos dados como ejemplo. Estos son sólo ejemplos de potenciales áreas de estudio y formas de abordar el proyecto. El grupo puede dedicarse a otro problema no declarado si este tiene relación con el tema propuesto. Sin embargo, es de suma importancia que **el problema refleje características propias de la temática elegida**, es decir, elementos diferenciadores.

El proyecto del curso de Optimización cuenta con el **sello IPCh** (Ingeniería Para Chile) cuyo objetivo es incorporar un fin social a trabajos y proyectos de la Escuela. Para inspirar a los estudiantes a buscar este fin social en sus propuestas de proyecto, **se programarán algunas presentaciones de especialistas** que presentarán ejemplos de algunos desafíos sociales relacionados con el tema y potenciales fuentes de información relevantes.

Condiciones al problema escogido y modelo planteado

El problema que cada grupo escoja y su respectivo modelo de optimización planteado deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. El problema debe ser **realista**. Si bien no se exige plantear un problema con datos reales, debe al menos ser ideado con supuestos realistas y justificables en datos, restricciones y objetivos.
2. El grupo debe justificar **cuantitativamente** que estudiar su problema mediante técnicas de optimización puede generar un valor significativo para la sociedad (por ejemplo, ahorro monetario, justicia, ahorro de tiempo, bienestar social, sustentabilidad, mejor uso de recursos, etc.). Una forma de hacer esto es comparar su propuesta de toma de decisiones optimizada con una toma de decisiones que la organización estudiada actualmente podría estar tomando sin aplicar técnicas de optimización.

3. Se premiará a aquellos proyectos cuyos problemas y/o sus respectivos modelos tengan un grado de **creatividad**. Las problemáticas trabajadas por más de un grupo son un signo de un proyecto poco creativo.
4. El problema y su modelo respectivo deben ser **lo suficientemente complejos** como para que no resulte fácil de resolver por intuición, inspección visual, en lápiz y papel o con gráficos. En este sentido, plantear un problema estándar de libro o visto en clases, tampoco cumple con los objetivos.
5. En el modelo, el uso de variables y restricciones debe ser **eficiente y compacto**. El grupo debe evitar definir variables o restricciones redundantes, datos innecesarios o variables innecesariamente integrales. Se espera que todo el modelo no sea separable, es decir, que no sea posible dividirlo en dos o más modelos equivalentes de menor dimensión. Se recomienda consultar al ayudante a cargo de su grupo en caso de tener dudas respecto de este punto.
6. No se permite un modelo con restricciones y objetivo no lineales. Los problemas no lineales son significativamente más difíciles de resolver, por eso el requerimiento. Tampoco se recomienda un uso excesivo de variables enteras, pues un modelo entero también resulta considerablemente más difícil de resolver que un modelo continuo.
7. Se espera que el modelo de optimización planteado sea resuelto con un grado de precisión y exactitud acorde a su complejidad y contexto de uso. Por ejemplo, el grupo debería resolver al óptimo un modelo lineal con variables continuas o un problema en el que su contexto exige precisión. Por otro lado, se pueden entregar soluciones aproximadas (a un porcentaje del valor óptimo u óptimos locales) para un modelo más complejo (*e.g.*, de optimización entera con una gran cantidad de variables y restricciones) o, alternativamente, cuando se planifica aproximadamente a largo plazo. Independiente del caso, el grupo debe justificar que el grado de exactitud en la resolución de su problema es compatible con su uso.

Pasos en el proyecto

En el desarrollo del proyecto, el grupo deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Seleccionar un problema adecuado: Se debe motivar y contextualizar el problema, explicarlo a nivel general y discutir por qué es valioso resolverlo. Discutir brevemente los datos requeridos: ¿Cómo obtendría o simularía la información relevante?
- b) Describirlo en palabras: en palabras explicar el problema en detalle, es decir, sus decisiones involucradas, el objetivo que persigue y sus restricciones al tomar una decisión. Lo anterior es, básicamente, enunciar el problema.
- c) Modelar el problema: formular matemáticamente un modelo de optimización que representa la realidad de su problema, sus decisiones, objetivo y restricciones. El grupo debe explicar en palabras lo que modela cada una de las relaciones involucradas en restricciones y objetivo detallando por qué es necesaria. Debe estar definido de forma algebraica y ser independiente de datos particulares.

- d) Definir una (o más de una) instancia de datos realista, es decir, conjuntos de valores de los parámetros correspondientes a un escenario específico del problema que hayan elegido.
- e) Resolver una (o más de una) instancia usando la interfaz Python-Gurobi: explicar su implementación de software, entregar respaldo del código fuente y presentar un resumen efectivo de los resultados obtenidos (solución y valor óptimo). Un resumen efectivo de la solución identificada exige representarla de forma clara, concisa, didáctica y atractiva de entender con apoyos visuales como figuras, gráficos, tablas, etc. El grupo debe escoger estas herramientas basándose en el caso específico de su problema.
- f) Validar y justificar la factibilidad y optimalidad de su solución. Una solución factible es una que cumple con las restricciones del problema y una óptima es aquella que es tanto o mejor que el resto de las soluciones efectivas en valor objetivo. Esta justificación exige un análisis crítico sobre la representación agregada de la solución y debe ir más allá de simplemente señalar: “GUROBI entregó una solución factible/óptima”. El análisis podría incorporar chequeos consistentes con lo esperable en la realidad y justificar que la solución hace sentido para resolver la problemática para la cual fue diseñada. También se podría estudiar casos límites de la solución que son evidentes, por ejemplo, “no vender cuando los precios de venta son menores que el costo”.
- g) Hacer análisis de sensibilidad: Estudiar qué sucede al realizar modificaciones sobre parámetros relevantes de su modelo. La relevancia o no del parámetro depende del problema a estudiar, por lo que cada grupo deberá escoger al menos tres parámetros en función de su contexto. Se entiende como “parámetro relevante” un dato del problema que podría estar mal estimado por el modelador, estar afecto a incertidumbre por ser un pronóstico del futuro o un recurso que limite significativamente la capacidad de lograr algún objetivo y/o cumplir alguna condición. Ejemplo de un análisis adecuado son estudios frente a cambios en recursos relevantes de restricciones, costos relevantes en la función objetivo, inclusión, edición o remoción de restricciones, entre otros. Realizar un análisis de sensibilidad sobre un parámetro sin justificación adecuada no será bien visto por el equipo docente. Se espera que realicen, a través de esto, un análisis crítico de sus resultados y los cuestionen y deduzcan conclusiones sobre el comportamiento de su modelo.
- h) Valorizar el potencial que proporcionaría su solución al ser implementada en la organización escogida. Por ejemplo, estimar el potencial en: ahorro de costos, aumento de ventas, reducción de tiempos, aumento de clientes atendidos, ahorro de tiempo en planificadores de solución, etc. Este punto está fuertemente ligado con la función objetivo escogida, los datos o instancias y el “caso base” que hayan sido considerados.

Aspectos administrativos

Grupos

El trabajo será realizado en grupos de mínimo seis y máximo siete estudiantes pertenecientes a cualquier sección del curso. Una vez definido, es responsabilidad de cada grupo:

- Formarse e inscribir su grupo en Canvas en el plazo indicado (deben inscribir grupos con 6-7 estudiantes, no pueden haber grupos menores ni mayores).
- Coordinar reuniones grupales y mantener un trabajo adecuado a lo largo del semestre. Esto incluye establecer liderazgos necesarios dentro del grupo, planificar el trabajo, agendar reuniones, repartir y asignar responsabilidades entre los integrantes del grupo y resolver conflictos internos.
- Mantener buenas relaciones de trabajo entre los integrantes del grupo.
- Resolver de forma autónoma los problemas internos que puedan surgir en el grupo asociados a la falta de participación de alguno de sus integrantes, teniendo como herramienta formal la evaluación de pares descrita más abajo.
- Redistribuir y mantener el trabajo en caso de perder a integrantes del grupo debido a un abandono del curso. En casos críticos (múltiples abandonos) el equipo docente podría reasignar grupos que hayan quedado muy disminuidos, pero **no hay garantía** de que esto suceda y debe ser informado al ayudante coordinador en los plazos correspondientes.

Entregas

Los grupos deberán realizar las siguientes tres entregas de acuerdo a lo que se especifica. Las entregas son incrementales y es necesario que se corrijan aspectos deficientes o no suficientes de una entrega a otra. Las fechas de entrega son impostergables, deben desde ya comenzar a trabajar y organizarse para cumplirlas. Se penalizarán entregas atrasadas, descontando 5 puntos por hora de atraso a la nota de la entrega correspondiente (redondeando hacia arriba).

Entrega 1: Miércoles 1 de abril a las 22:00 hrs

Consiste en un informe que describa en detalle el problema elegido y el modelo, es decir, las etapas a, b y c. Deberá indicar las referencias apropiadas si corresponde. El archivo PDF del informe debe ser subido al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada. El objetivo de este informe es que los ayudantes puedan evaluar el problema escogido, su modelo y entregarles un feedback apropiado para la siguiente entrega. Es necesario que el problema y modelo escogidos **cumplan con los temas semestrales** según lo mencionado en el inciso “Desafío de este semestre”. De no ser así, el grupo deberá modificar su problema y modelo de manera de cumplir con lo requerido para las siguientes entregas.

Entrega 2: Lunes 27 de abril a las 22:00 hrs

El objetivo de esta entrega es corregir el informe anterior en base a la retroalimentación recibida. Después de esta entrega **no hay posibilidad de alterar la idea general del proyecto**.

Entrega 3: Viernes 29 de mayo a las 22:00 hrs

Corresponde a un tercer informe que cubre los puntos a, b, c, d, e y f. El archivo PDF del informe, así como los archivos computacionales utilizados con su modelo, deben ser subidos (comprimidos) al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada.

Entrega 4: Viernes 19 de junio a las 22:00 hrs

Esta entrega consiste en el informe completo, es decir, hasta el punto h. A su reporte debe adjuntar los archivos fuente del código y subirlos al cuestionario respectivo en la Web del curso, a más tardar ese mismo día a la hora indicada.

Presentación Final: 22 al 26 de junio

Corresponde a realizar una presentación final efectiva y resumida que contenga la información de su proyecto. Debe incluir motivación y definición del problema, modelación del problema, estimación de datos, solución y análisis más relevante (análisis de sensibilidad), valoración de su solución y conclusiones. El grupo debe escoger a uno o más de sus integrantes como encargados de presentar y cada integrante del grupo deberá estar preparado para responder preguntas que hagan sus profesores o ayudantes. El archivo de presentación a utilizar deberá ser enviado antes de la presentación, en plazos y formatos a informar. Es obligatorio que todos los integrantes del grupo asistan a la presentación salvo situaciones excepcionales las cuales deben ser aprobadas por su profesor. Alguien que no asista a la presentación de su grupo sin una correcta justificación tendrá un 1.0 en la presentación (no así su grupo). Se darán más detalles (de formato y dinámica de presentación, por ejemplo) en el momento oportuno.

Además, los grupos tendrán la oportunidad de postular su proyecto para presentárselo al equipo del Sello IPCh y, si son seleccionados, podrán optar a una bonificación en la nota de su presentación. Es importante destacar que esta bonificación no se otorgará a todos los grupos seleccionados, sino únicamente a aquellos que se destaquen y cumplan con los requisitos del curso y con el propósito del Sello IPCh. Los detalles de este proceso se explicarán con mayor precisión en el momento oportuno.

Sobre el formato de cada reporte

En cuanto a las entregas, se exige un nivel profesional en cuanto a presentación, estructura, redacción, ortografía, etc. Debe estar justificado, letra Arial tamaño 12 (para Word), interlineado 1,5 y ajustarse al formato de la portada que será publicado en la Web del curso. Se exige utilizar un editor de ecuaciones (no escribir ecuaciones como texto). Se recomienda utilizar $\text{\LaTeX}$ para sus reportes, pues facilita escribir modelos matemáticos. Se subirá una portada para $\text{\LaTeX}$ en la web del curso con la letra e interlineado que se deben ocupar. Los informes que no cumplan con estas normas de presentación serán penalizados. Los datos, resultados de sensibilidad y recomendaciones entregadas por la solución propuesta deberán ser presentados de forma resumida y comprensible.

Recorrecciones

Debido a los plazos acotados que tiene el proyecto, a diferencia de lo estipulado para las demás evaluaciones del curso, se otorgará un plazo de 3 días por calendario para realizar la solicitud de corrección de cada entrega. Llegado el momento se darán las indicaciones respectivas y el formato en que se debe realizar.

Registro de aportes

Junto con cada entrega, el grupo deberá entregar un registro del trabajo de cada uno de los integrantes (se debe utilizar la planilla definida para cada entrega, la cual podrán encontrar en la

plataforma oficial del curso).

Se habilitará un buzón respectivo para la entrega de este archivo y se penalizará el atraso de la misma forma que el informe con la diferencia que las 2 primeras horas no implican penalización alguna (esto sólo para el caso del registro de aportes). La no entrega, falsificación o ausencia de firma de algún integrante implica un descuento de 12 décimas en la entrega respectiva.

Para completarlo, cada integrante debe rellenar la planilla Excel entregada con su nombre, firma, una X en cada actividad de la entrega en la que participó y agregar el detalle de su trabajo en la columna extra de comentarios adicionales. **Recaltar que cada integrante debe firmar para que su entrega sea válida.** Deben seleccionar el tamaño del grupo en la celda correspondiente. En caso de que el grupo tenga menos de 7 integrantes, solo deben completar las primeras z filas (siendo z el tamaño del grupo), el no seguir esta instrucción hará inválida la entrega.

Evaluación de Pares

Después de cada entrega, se realizará una evaluación entre los integrantes de cada grupo (en caso de realizar la entrega opcional también habrá una evaluación de pares que ponderará dicho informe). Cada integrante tendrá la obligación de evaluar a sus compañeros en distintos ámbitos de acuerdo a la siguiente rúbrica:

Criterio	1	2	3	4
Contribución y participación	No contribuye con ideas ni propone sugerencias para el proyecto. No trabaja activamente para alcanzar los objetivos del grupo.	Ocasionalmente ofrece ideas pero nunca sugiere mejoras. Acepta las ideas de los demás y de vez en cuando trabaja para alcanzar los objetivos del grupo.	Proporciona ideas para el proyecto pero raramente sugiere mejoras. Trabaja para lograr los objetivos del grupo.	Constantemente aporta ideas y sugerencias para mejorar el proyecto y trabaja activamente para alcanzar los objetivos del grupo.
Responsabilidad	Nunca entrega su trabajo a tiempo y el grupo debe modificar sus fechas o plazos	Muchas veces se retrasa en la entrega de su trabajo, y el grupo tiene que modificar a veces sus fechas o plazos.	En ocasiones se retrasa en la entrega de su trabajo, aunque el grupo no tiene que modificar sus fechas o plazos	Siempre entrega su trabajo a tiempo y el grupo no tiene que modificar sus fechas o plazos.
Asistencia y puntualidad	Asistió como máximo al 60 % de las reuniones y casi siempre llegó tarde. No se puso al día con lo trabajado.	Asistió entre un 60 % a 75 % de las reuniones y no siempre fue puntual. No se puso al día con lo trabajado.	Asistió entre un 75 % a 90 % de las reuniones y siempre fue puntual. A veces se puso al día con lo trabajado.	Asistió siempre a las reuniones del grupo o justificó con tiempo su ausencia y se puso al día con lo trabajado. Fue puntual.
Actitud y resolución de conflictos	En situaciones de desacuerdo, no escucha otras opiniones o acepta sugerencias y no propone alternativas. Muy pocas veces escucha y comparte las ideas de sus compañeros. No ayuda a mantener la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, pocas veces escucha otras opiniones o acepta sugerencias y no propone alternativas para el consenso. A veces escucha las ideas de sus compañeros, y acepta integrarlas. No le preocupa la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, casi siempre escucha otras opiniones pero a veces propone alternativas para el consenso. Suele escuchar las ideas de sus compañeros, pero no ofrece cómo integrarlas. Mantiene la unión en el grupo.	En situaciones de desacuerdo, escucha otras opiniones, acepta sugerencias y propone alternativas para el consenso. Escucha las ideas de sus compañeros e intenta integrarlas. Busca mantener la unión en el grupo.

Cada estudiante podrá evaluar a sus pares en un cuestionario que será informado de forma oportuna. No responder el cuestionario implica que la evaluación del estudiante será neutra (entregará 4 puntos a cada uno de sus compañeros en todos los ámbitos). Es requisito completarlo, dado que de lo contrario **no podrá optar por una reasignación de grupo** en caso de ser necesaria. Pasada la fecha de la evaluación de pares **no podrá retractarse de su evaluación**.

En el cuestionario debe dejarse por escrito las razones de la evaluación otorgada al resto de sus compañeros. Justificaciones no válidas podrían anular la evaluación.

Alguien que haya eliminado el curso o suspendido el semestre durante la entrega, será considerado como una evaluación neutra y eliminado del grupo para la próxima evaluación.

Después de la evaluación, se calculará el factor P a multiplicar su nota de la entrega igual a

$$P := \frac{\text{puntos recibidos}}{(n - 1) \cdot 16},$$

donde n es la cantidad de integrantes del grupo. Solo es posible apelar o solicitar cambios a la evaluación de pares realizada por sus compañeros dentro del plazo establecido y mediante un formulario enviado en su debido momento.

Calificación:

- Entrega 1: Corresponde al 15 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 2: Corresponde al 15 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 3: Corresponde al 30 % de la nota final del proyecto.
- Entrega 4: Corresponde al 20 % de la nota final del proyecto.
- Presentación final : Corresponde al 20 % de la nota final del proyecto.

La nota final del proyecto (NP) será igual a:

$$NP = 0,15 \cdot P_1 \cdot E_1 + 0,15 \cdot P_2 \cdot E_2 + 0,3 \cdot P_3 \cdot E_3 + 0,2 \cdot P_4 \cdot E_4 + 0,2 \cdot P_5 \cdot E_5$$

donde P_i es el ponderador de cada entrega y E_i es la nota de cada entrega para $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ siendo E_5 la presentación final. Si NP es menor que 1, entonces será ajustada al caso extremo.

Apoyo de Ayudantes

A cada grupo se le asignará un ayudante para consultas específicas y orientar en el progreso del proyecto. La información de contacto del ayudante será entregada de forma oportuna. **Los grupos deben coordinar mínimo una reunión con su ayudante guía antes de la Entrega 1 y antes de la Entrega 2.** Los grupos que no cumplan con este requisito recibirán un descuento de 10 décimas en la calificación de cada entrega sin reunión. Es importante mencionar que el plazo de respuesta de los ayudantes es de 3 días hábiles, por lo que, se recomienda a los grupos realizar las gestiones necesarias con anticipación. Es de su responsabilidad contactar al ayudante y agendar la reunión. El ayudante coordinador del proyecto es Andrés Infante. Consultas relativas al proyecto deberán hacerse en primera instancia a su ayudante asignado y en segunda instancia a Andrés (a.infante@uc.cl).

Talleres

Se entregará material de Python-Gurobi (tutorial de descarga y cápsulas grabadas) y se realizarán sesiones de consultas presenciales y/o remotas con previo aviso.

Cambio de grupo e instancias excepcionales

Se establecerá un proceso de reasignación de grupos para situaciones particulares, como el abandono de múltiples miembros de un equipo o problemas internos. Se dispondrá de un cuestionario en Canvas para esta solicitud, y cualquier cambio requerirá de la aprobación del cuerpo docente. El período para solicitar estos cambios será desde la Entrega 1 hasta antes de la Entrega 2. No se permitirán más cambios después de la Entrega 2, salvo en el caso de que algún grupo tenga 3 o menos integrantes debido a abandonos múltiples. **Para poder solicitar una reasignación de grupo deben haber respondido todas las evaluaciones de pares hasta la fecha, de lo contrario no se autorizará el cambio.** El cuerpo docente también **podrá reasignar o eliminar un integrante de algún grupo** en caso de que la situación lo amerite.

